情報リテラシー　第05回「インターネットの仕組みと安全な利用」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.108-111

今日の流れ

1. クライアントサーバシステムと WWW
2. URL の構造とドメイン名・DNS
3. 電子メールの仕組み
4. ファイアウォール
5. 暗号化通信（共通鍵・公開鍵）

基本用語

サーバ（server） インターネットで Web ページの閲覧などの際に，それぞれの役割に応じたサービスを提供するコンピュータ

クライアント（client） サーバに対してサービスを要求し，サービスを受ける利用者のコンピュータ

クライアントサーバシステム サーバとクライアントが連携して機能するシステム

WWW（World Wide Web） インターネットで現在最も利用されている分散情報システム。「世界中に張り巡らされたクモの巣」が語源

HTML（HyperText Markup Language） Web ページを記述するための言語

URL（Uniform Resource Locator） Web ページなどの情報が格納されている場所と通信方式を示した文字列

URL の構造

ポイント

- 例：http://www.example.ed.jp/index.html
- 通信方式（スキーム）：http（通常の Web）／ https（暗号通信の Web）／ ftp（ファイル転送）など
- サーバ名：www など
- 組織名・組織種別・国名：example.ed.jp（教育機関・日本）など
- パス名：情報が収められているフォルダ名やファイル名

補足

- 組織種別の例：ac（大学・学校法人）/ co（企業）/ go（日本政府機関）/ ed（教育機関・小中高）

DNS と電子メール

DNS（Domain Name System） ドメイン名という文字列から IP アドレスへの変換を行う仕組み。国や組織ごとに階層的に設置された DNS サーバが担っている

ドメイン名 数字の列で表される IP アドレスは人間には記憶しにくいため，対応させた文字列。例：www.kantei.go.jp → 202.214.216.10

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol） 電子メールを送信するときに使われるプロトコル

POP（Post Office Protocol） メールボックスのあるメールサーバから電子メールを受け取るプロトコル

IMAP（Internet Message Access Protocol） メールサーバ上のメールを管理・参照するプロトコル。サーバにメールを残したまま複数の端末で利用できる

DNS の働き（Web アクセスの流れ）

ポイント

- ① ブラウザに URL（ドメイン名）を入力する
- ② DNS サーバに IP アドレスを問い合わせる
- ③ DNS サーバが IP アドレスを返答する
- ④ 取得した IP アドレスの Web サーバにアクセスする
- ⑤ Web サーバが HTML データを返送し，ブラウザが画面に表示する

ファイアウォール

ファイアウォール ネットワークの出入り口で許されたデータのみを通過させ，それ以外のアクセスを拒絶する仕組み。情報の機密性を守ると同時に，コンピュータウイルスによる障害を防ぎ，可用性を守る

パケットフィルタリング方式 インターネットと LAN をつなぐ接続点で，プロトコルの種類や送信元の IP アドレスなどから，パケットごとに通過か遮断かを判断する方式

プロキシサーバ クライアントの代わりに Web ページにアクセスし，データを中継する代理サーバ。セキュリティ機能やキャッシュ機能がある

暗号化の 2 つの方式

共通鍵暗号方式

- 暗号化と復号で同じ鍵を使う（秘密鍵暗号方式ともいう）
- 鍵が 1 つなので仕組みが単純で，処理速度が速い
- 事前に安全な方法で送信先に鍵を渡さなければならない
- 送り手と受け手以外に鍵が知られると，暗号化の効果がなくなる

公開鍵暗号方式

- 対となる 2 つの鍵（公開鍵・秘密鍵）を使い，暗号化と復号をそれぞれ行う
- 公開鍵で暗号化したデータは，秘密鍵でしか復号できない
- 公開鍵は誰でも入手できるが，秘密鍵は本人のみが持つ
- 通信相手への鍵の受け渡しを秘密にする必要がなく，インターネット上でも安全に利用できる

安全なインターネット利用のポイント

注意

- URL を確認する：アドレスバーに「https://」と鍵マークがあるか確認する
- フリー Wi-Fi では個人情報の入力を避ける（パケットは盗み見られる可能性がある）
- ファイアウォールとパーソナルファイアウォールの二重のセキュリティが求められる
- 不審なメール・リンクは開かない（フィッシング詐欺に注意）

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- URL の「https://www.example.ed.jp/index.html」を構成要素（スキーム・サーバ名・組織名・組織種別・国名・パス名）に分解して説明せよ
- DNS の役割を電話帳に例えて説明せよ
- 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違いを，鍵の受け渡し方法に着目して説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 電子メールを送信してから受信するまでの流れを，SMTP・POP・メールサーバの語句を使って説明せよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.108-111 を復習すること。次週は情報システムの役割と信頼性を学ぶ（pp.112-117）

次回

「情報システムの役割と信頼性」（教科書 pp.112-117）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。